电力电子技术 I
历年卷分类与详细解答讲义

基于 2020、2021–2022、2023、25–26 秋回忆卷

配套教材：徐德鸿、马皓、汪槱生主编《电力电子技术》

面向零基础复习：题型分类、知识点定位、公式推导、数值解答、作图模板、选择题速记。

生成日期：2026 年 7 月 6 日

使用说明

这份讲义的目标不是把教材逐字搬运，而是把历年回忆卷中反复出现的考点拆成可学习、可套用、可检查的模块。阅读顺序建议如下：先看第 一 章了解题型分布，再按第 二–七 章学习知识，最后用第 九 章做整卷化训练。

如何使用本讲义

1. 每一道计算题先认清电路类型：整流、逆变、直流变换、交流调压还是设计题。
2. 只背结论不够，考试常要求画波形、说明原理、比较优缺点，因此每个公式都给出推导入口。
3. 若回忆卷缺少参数，讲义会给出通用解法；若参数完整，则给出数值答案。
4. 波形题要写清：参考方向、导通区间、幅值标注、平均值或有效值关系。

关于“回忆卷”的不确定性

回忆卷有时会出现“文字描述和图不完全一致”的情况。例如 2021–2022 卷第一题文字写成“三相晶闸管半控整流”，但图中是六个晶闸管，且题目要求有源逆变。半控桥不能实现完整的有源逆变，因此本讲义按三相全控桥处理，并在对应题目中注明。

目录

使用说明 **ii**

第一章 历年卷题型分类与复习路线 **1**

1.1 资料概览 1
1.2 按年份归纳考点 2
1.3 按题型归纳 3
1.4 复习优先级 3

第二章 电力电子器件基础 **4**

2.1 电力电子技术是什么 4
2.2 器件分类 6
2.3 功率二极管与肖特基二极管 6
2.4 晶闸管 SCR 6
2.5 功率 MOSFET 7
2.6 IGBT 8
2.7 器件题快速答题模板 8

第三章 相控整流与有源逆变 **9**

3.1 单相全控桥：连续电流模式 9
3.2 单相全控桥输入功率因数 9
3.3 25–26 单相全控整流完整解答 10
3.4 三相全控桥：整流与有源逆变 10
3.5 2021–2022 三相有源逆变完整解答 11
3.6 最小逆变角与换相失败 12

第四章 二极管整流、电容滤波与 PFC **13**

4.1 二极管桥加大电容的缺点 13
4.2 Boost PFC 的核心思想 13
4.3 高功率因数整流设计题模板 14

第五章 DC-DC 变换器：Buck、Boost 与拓展 **15**
5.1 Buck 电路公式推导 . . . 15
5.2 25–26 Buck 题完整解答 . . . 15
5.3 Boost 电路公式推导 . . . 16
5.4 25–26 Boost 题完整解答 . . . 16
5.5 2021–2022 Boost 题完整解答 . . . 17
5.6 Buck–Boost 与 Cuk 的异同 . . . 17
5.7 单管正激变换器 . . . 18

第六章 逆变器与 SPWM **19**
6.1 逆变器输出电压调节方式 . . . 19
6.2 单相全桥 SPWM 基波关系 . . . 19
6.3 SPWM 输出滤波电感的估算 . . . 19
6.4 25–26 SPWM 题完整解答 . . . 20
6.5 2021–2022 SPWM 题完整解答 . . . 20
6.6 单极性与双极性 SPWM 对比 . . . 21
6.7 过调制与 PWM 优化 . . . 21
6.8 三相逆变感性负载工作模式 . . . 21

第七章 AC-AC 变换与交流调压 **22**
7.1 交流调压电路 . . . 22
7.2 TCR 晶闸管控制电抗器 . . . 22
7.3 周波变换器与矩阵变换器 . . . 22
7.4 直接 AC–AC 与间接 AC–AC 对比 . . . 23

第八章 综合设计题 **24**
8.1 25–26 电脑电源适配器设计 . . . 24
8.2 2021–2022 手机充电器设计 . . . 25
8.3 2020 设计题：200 V/50 Hz 到 1000 V/100 Hz . . . 25

第九章 历年卷整卷化解答与选择题 **26**
9.1 25–26 秋卷答案提纲 . . . 26
9.2 2021–2022 秋冬卷答案提纲 . . . 27
9.3 2023 秋卷答案提纲 . . . 27
9.4 2020 秋卷答案提纲 . . . 28

第十章 公式卡与作图模板 **29**
10.1 公式卡 1：整流平均值 . . . 29

10.2 公式卡 2：功率因数 29
10.3 公式卡 3：Buck 29
10.4 公式卡 4：Boost 30
10.5 公式卡 5：SPWM 30
10.6 公式卡 6：交流调压 30
10.7 作图模板：波形题的四步 31

第十一章 小白常见错误清单 **32**
11.1 公式混用 32
11.2 单位错误 32
11.3 简答题太空泛 32

第十二章 最终复习清单 **33**
12.1 考前一天 33
12.2 一张总公式表 33

附录 A 逐页训练卡：从题目到公式 **34**
A.1 训练卡 1：看到“电感无穷大”该想到什么 34
A.2 训练卡 2：单相全控桥导通区间 35
A.3 训练卡 3：单相全控桥 PF 推导 36
A.4 训练卡 4：三相桥平均值从哪里来 37
A.5 训练卡 5：有源逆变题的符号处理 38
A.6 训练卡 6：PFC 题的标准作答结构 39
A.7 训练卡 7：Buck 题的解题顺序 40
A.8 训练卡 8：Boost 题的解题顺序 41
A.9 训练卡 9：电感临界连续与纹波限制 42
A.10 训练卡 10：SPWM 中有效值和峰值 43
A.11 训练卡 11：单极性 SPWM 的倍频 44
A.12 训练卡 12：过调制回答模板 45
A.13 训练卡 13：PWM 优化方法怎么区分 46
A.14 训练卡 14：MOSFET 耐压与导通电阻的推导路线 47
A.15 训练卡 15：IGBT 尾电流 48
A.16 训练卡 16：SCR 为什么不能靠门极关断 49
A.17 训练卡 17：TCR 角度为什么是 90 到 180 度 50
A.18 训练卡 18：交流调压 R 与 RL 负载区别 51
A.19 训练卡 19：周波变换器频率上限 52
A.20 训练卡 20：矩阵变换器选择题 53
A.21 训练卡 21：LC 输出滤波器中 L 的取值 54

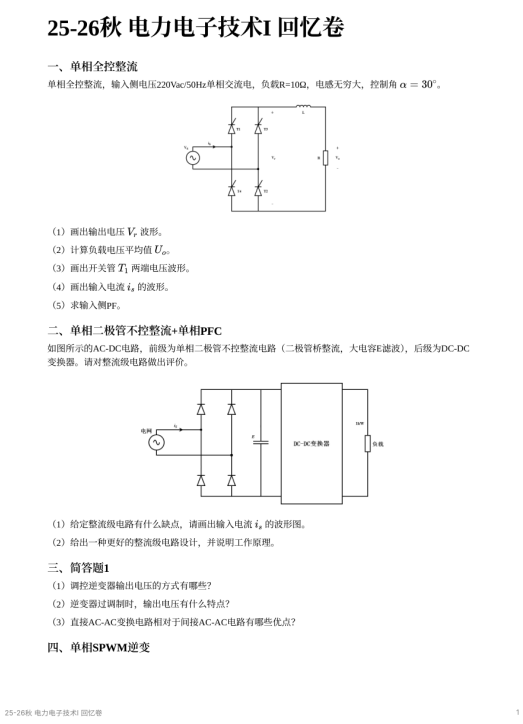
A.22 训练卡 22：设计题的“中间直流电压” 55
A.23 训练卡 23：隔离电源变比怎么估 56
A.24 训练卡 24：作图时如何标管压 57
A.25 训练卡 25：三相线电流波形 58
A.26 训练卡 26：选择题“电压利用率最高” 59
A.27 训练卡 27：为什么三次谐波能提高利用率 60
A.28 训练卡 28：一页压轴设计题答案骨架 61

参考资料说明 **62**

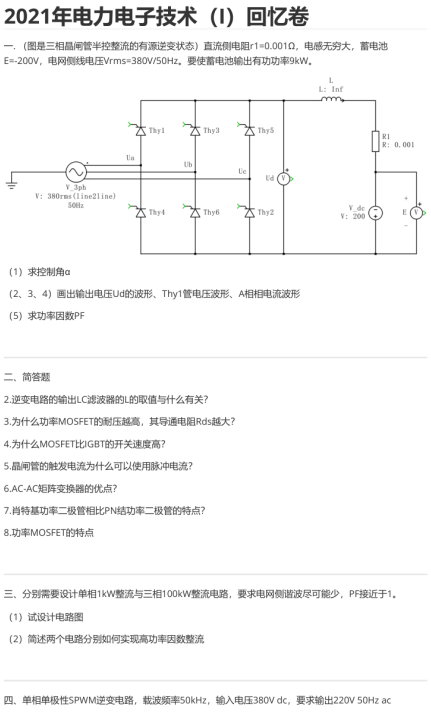
第一章　历年卷题型分类与复习路线

1.1　资料概览

本讲义依据上传的四类历年卷和一本教材整理。各卷考查高度重复，核心可以压缩为五大模块：器件、整流与功率因数、DC–DC 变换、逆变与 SPWM、AC–AC 与综合设计。下图只截取少量页面作为来源缩略图，后文的电路图和波形大多重新绘制，以便排版清楚、公式可编译。

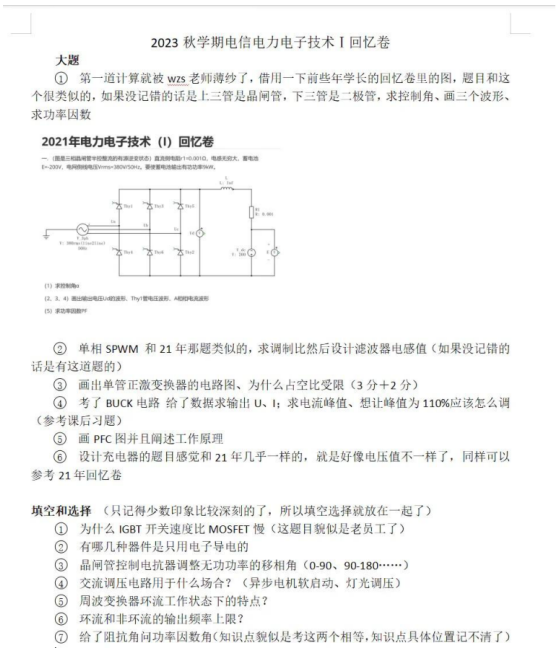


(a) 25–26 秋回忆卷首页



(b) 2021–2022 回忆卷首页

图 1.1：历年卷首页缩略图



2023 秋学期电信电力电子技术 I 回忆卷

大题

① 第一道计算就被 WZS 老师薄纱了，借用一下前些年学长的回忆卷里的图，题目和这个很类似的，如果没记错的话是上三管是晶闸管，下三管是二极管，求控制角、画三个波形、求功率因数

2021年电力电子技术（I）回忆卷

② 单相 SPWM 和 21 年那题类似的，求调制比然后设计滤波器电感值（如果没记错的话是有这道题的）

③ 画出单管正激变换器的电路图、为什么占空比受限（3 分+2 分）

④ 考了 BUCK 电路 给了数据求输出 U、I；求电流峰值、想让峰值为 110%应该怎么调（参考课后习题）

⑤ 画 PFC 图并且阐述工作原理

⑥ 设计充电器的题目感觉和 21 年几乎一样的，就是好像电压值不一样了，同样可以参考 21 年回忆卷

填空和选择（只记得少数印象比较深刻的了，所以填空选择就放在一起了）

① 为什么 IGBT 开关速度比 MOSFET 慢（这题目貌似是老员工了）

② 有哪几种器件是只用电子导电的

③ 晶闸管控制电抗器调整无功功率的移相角（0-90、90-180……）

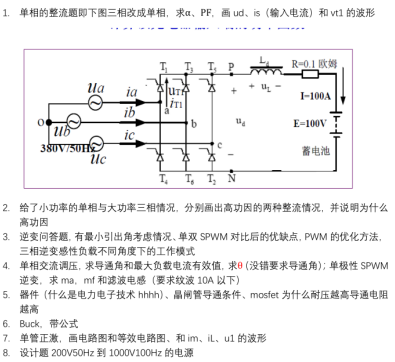
④ 交流调压电路用于什么场合？（异步电机软启动、灯光调压）

⑤ 周波变换器环流工作状态下的特点？

⑥ 环流和非环流的输出频率上限？

⑦ 给了阻抗角问功率因数角(知识点貌似是考这两个相等,知识点具体位置记不清了)

(a) 2023 秋回忆卷



1. 单相的整流题即下图三相改成单相，求α、PF，画 ud、is（输入电流）和 vt1 的波形

2. 给了小功率的单相与大功率三相情况，分别画出高功因的两种整流情况，并说明为什么高功因
3. 逆变问答题，有最小引出角考虑情况、单双 SPWM 对比后的优缺点，PWM 的优化方法，三相逆变感性负载不同角度下的工作模式
4. 单相交流调压，求导通角和最大负载电流有效值，求θ（没错要求导通角）；单极性 SPWM 逆变，求 ma、mf 和滤波电感（要求纹波 10A 以下）
5. 器件（什么是电力电子技术 hhhh）、晶闸管导通条件、mosfet 为什么耐压越高导通电阻越高
6. Buck，带公式
7. 单管正激，画电路图和等效电路图、和 im、iL、u1 的波形
8. 设计题 200V50Hz 到 1000V100Hz 的电源

(b) 2020 秋回忆卷

图 1.2: 补充回忆卷缩略图

1.2 按年份归纳考点

年份	大题主题	高频知识点
25–26 秋	单相全控整流；二极管桥加大电容与 PFC；单相 SPWM；选择题；Buck；Boost；电脑适配器设计	连续电流整流平均值、PF、波形；Boost PFC 原理；单极性 SPWM 的 m_a, m_f, L；Buck/Boost 伏秒平衡；高频隔离电源参数
2021–2022	三相晶闸管有源逆变；器件简答；高功率因数整流设计；单相 SPWM；选择题；Boost；Buck–Boost 与 Cuk；手机充电器设计	三相全控桥逆变角；器件物理；单相 Boost PFC 和三相 PWM 整流；DC–DC 公式；隔离 Flyback/Forward
2023 秋	与 2021 首题相近；SPWM；单管正激；Buck；PFC；充电器设计；填空选择	同一批祖传题换参数；需要记住公式、波形和设计模板
2020 秋	单相整流；高功因整流；逆变简答；交流调压；器件；Buck；单管正激；变频电源设计	AC 调压导通角；三相逆变感性负载模式；最小逆变角；电源系统级设计

1.3 按题型归纳

五大题型地图

1. **器件题**：二极管、肖特基、MOSFET、IGBT、晶闸管。常问“为什么”和“优缺点”。
2. **整流题**：单相全控桥、三相全控桥、有源逆变、功率因数、输入电流波形。
3. **高功率因数题**：二极管桥加大电容的缺点，Boost PFC 或三相 PWM 整流器设计。
4. **DC-DC 题**：Buck、Boost、Buck-Boost、Cuk、正激或反激，核心是伏秒平衡和电荷平衡。
5. **逆变和 AC-AC 题**：SPWM 调制比、滤波电感、过调制、PWM 优化、交流调压、周波变换器、矩阵变换器。

1.4 复习优先级

对零基础同学，建议用“能算、能画、能说”的顺序复习。能算是指把平均值、有效值、纹波、电感、电流峰值算出来；能画是指画出 u_d, i_s, u_T 或二极管/MOSFET 电压波形；能说是指解释器件机理和控制策略。

本课最重要的三条守恒思想

$$\text{电感伏秒平衡：} \quad \int_0^{T_s} u_L(t)\,\mathrm{d}t = 0, \tag{1.1}$$

$$\text{电容电荷平衡：} \quad \int_0^{T_s} i_C(t)\,\mathrm{d}t = 0, \tag{1.2}$$

$$\text{输入输出功率平衡：} \quad P_{\text{in}}\eta = P_{\text{out}}. \tag{1.3}$$

理想电路常取 $\eta = 1$。多数考试计算题都可从这三条推出。

第二章　电力电子器件基础

2.1　电力电子技术是什么

电力电子技术研究用功率半导体器件实现电能变换与控制。它关注的不是微弱信号放大，而是电能在直流和交流之间、在不同电压等级和频率之间的高效率变换。教材的目录把相关内容分成器件、DC–DC、DC–AC、AC–DC、AC–AC、软开关和应用等章节，这正好对应历年卷题型。

目　　录

前言
第 1 章　电力电子器件 …… 1
1.1　电力电子器件概述 …… 1
1.2　基本特性与工作环境 …… 5
1.3　功率二极管 …… 9
1.4　电力晶体管 …… 21
1.5　功率 MOSFET …… 28
1.6　功率复合器件 IGBT …… 35
1.7　晶闸管 …… 40
1.8　电力电子器件的应用问题 …… 51
1.9　电力电子器件的新发展 …… 58
习题与思考题 …… 70
第 2 章　直流-直流变换技术 …… 72
2.1　概述 …… 72
2.2　直流降压变换电路(Buck 电路) …… 73
2.3　直流升压变换电路(Boost 电路) …… 86
2.4　降压-升压式变换电路(Buck-Boost 电路) …… 95
2.5　升压-降压式变换电路(Cuk 电路) …… 97
2.6　Sepic 电路和 Zeta 电路 …… 100
2.7　双向直流-直流变换电路 …… 101
2.8　变压器隔离型直流变换电路 …… 102
习题与思考题 …… 117
第 3 章　直流-直流变换电路的动态模型与控制 …… 119
3.1　开关周期平均与小信号线性化动态模型 …… 119
3.2　统一电路模型 …… 125
3.3　调制器的模型 …… 127
3.4　闭环控制与稳定性 …… 129
习题与思考题 …… 132
第 4 章　直流-交流变换技术 …… 134
4.1　概述 …… 134

图 2.1: 教材目录缩略图：器件、DC–DC、DC–AC 和 AC–DC 是考试主线

功率器件的理想要求

理想功率器件在阻断时承受高电压，在导通时压降低且允许大电流，在开关转换时速度快、损耗小，并且驱动功率低、可靠性高。真实器件必须在耐压、导通电阻、开关速度、成本和驱动复杂度之间折中。

2.2 器件分类

分类标准	代表器件	关键特点
按可控性	二极管、SCR、MOSFET、IGBT	二极管不可控；SCR 可触发但不可关断；MOSFET 和 IGBT 可开通也可关断
按载流子	单极型、双极型、复合型	MOSFET 和肖特基主要依靠多数载流子，速度快；BJT、SCR、IGBT 有少数载流子，导通压降低但关断慢
按驱动量	电流驱动、电压驱动	SCR/GTR 偏电流驱动；MOSFET/IGBT 为电压型栅控，驱动功率小
按应用范围	低压高频、中压中频、高压大功率	低压高频常用 MOSFET；中高压大功率常用 IGBT、SCR、IGCT

2.3 功率二极管与肖特基二极管

PN 结功率二极管由 P 型和 N 型半导体形成。正向偏置时势垒降低，扩散电流增大；反向偏置时空间电荷区变宽，仅有很小反向漏电流。考试常关心三个点：正向压降、反向恢复、耐压。

PN 结二极管简化伏安关系

$$J = J_0\left(\mathrm{e}^{\frac{qU}{nkT}} - 1\right). \tag{2.1}$$

其中 J_0 为反向饱和电流密度，q 为电子电荷，k 为玻尔兹曼常量，T 为热力学温度，n 为理想因子。正向电压稍微增加，电流呈指数增长。

简答：肖特基二极管的特点与应用

肖特基二极管由金属–半导体势垒形成，不需要少数载流子大量注入，因此开关速度快、反向恢复电荷极小。它的正向压降通常低于普通 PN 结二极管，适合低压大电流、高频整流和开关电源续流。缺点是反向漏电较大、耐压和温度能力受限。若采用 SiC 肖特基，可以显著提高耐压和温度能力，常见于 PFC 和高频电源。

2.4 晶闸管 SCR

晶闸管是四层 PNPN 结构，等效为一个 PNP 晶体管和一个 NPN 晶体管互相正反馈。门极电流只负责触发，一旦阳极电流达到锁定电流，器件就进入自保持导通，门极失去关断能力。

晶闸管两晶体管模型

若门极电流为 I_G，两个等效晶体管电流放大系数为 α_{PNP}、α_{NPN}，则可写成

$$I_A \approx \frac{\alpha_{NPN} I_G + I_{CBO1} + I_{CBO2}}{1 - (\alpha_{PNP} + \alpha_{NPN})}. \tag{2.2}$$

当 $\alpha_{PNP} + \alpha_{NPN} \to 1$ 时，阳极电流急剧增大，器件触发导通。

简答：晶闸管导通与关断条件

导通条件：阳极相对阴极加正向电压，门极施加足够的触发脉冲，并且阳极电流上升到锁定电流以上。关断条件：让阳极电流降到维持电流以下，并保持足够长的恢复时间 t_q；实际电路中常通过交流自然过零、外加强迫换流或加反向电压实现。

简答：为什么晶闸管触发电流可以用脉冲电流

门极电流只用于触发内部再生正反馈，不需要长期维持导通。只要脉冲宽度足够长，使阳极电流在脉冲期间升到锁定电流以上，之后器件会自保持。因此用脉冲触发可以降低门极损耗、提高触发可靠性，并方便多个晶闸管同步触发。

2.5 功率 MOSFET

功率 MOSFET 是电压控制型多数载流子器件，栅极绝缘，输入电流很小，开关速度快。低压高频场合尤其常用，例如适配器、PFC、低压 DC–DC 模块。

为什么耐压越高，MOSFET 导通电阻越大

高压 MOSFET 的耐压主要由漂移区承担。PN 结耐压近似满足

$$BV \propto N_D^{-3/4}, \tag{2.3}$$

$$W \propto N_D^{-7/8}, \tag{2.4}$$

其中 N_D 是漂移区掺杂浓度，W 是漂移区厚度。漂移区电阻近似为

$$R_{\text{on}} \propto \frac{W}{q\mu_n N_D S}. \tag{2.5}$$

若要提高耐压，就必须降低掺杂、加厚漂移区，因此 $R_{\text{DS(on)}}$ 会迅速增大。这是高压 MOSFET 不适合超大功率低损耗导通的根本原因。

简答：功率 MOSFET 的特点

MOSFET 的主要优点是电压驱动、驱动功率小、开关速度高、易并联、具有正温度系数并且电流分布较稳定。缺点是高耐压时导通电阻显著上升，导通损耗可能较大；内部体二极管在某些拓扑中会带来反向恢复问题。考试中常把它归为“低压、高频、中小功率”优选器件。

2.6 IGBT

IGBT 把 MOS 栅极控制和双极型导电结合起来。它通过少数载流子注入降低漂移区电阻，因此在高电压、大电流时导通损耗低于同耐压 MOSFET；但少数载流子需要抽取和复合，关断时出现尾电流，开关速度低于 MOSFET。

简答：为什么 IGBT 的开关速度比 MOSFET 慢

MOSFET 主要由多数载流子导电，开关过程近似是栅电容充放电和沟道建立/消失，因此速度快。IGBT 在漂移区注入少数载流子，导通时电导调制降低压降；关断时这些少数载流子必须复合或被抽出，形成尾电流。尾电流使关断损耗增加，也限制了开关频率，所以 IGBT 通常比 MOSFET 慢。

MOSFET 与 IGBT 的选择口诀

低压高频选 MOSFET，高压大功率选 IGBT；需要很高耐压和工频相控时，晶闸管仍有优势。选择器件时先看电压等级，再看频率和损耗，最后看驱动与成本。

2.7 器件题快速答题模板

1. 先说器件类型：单极/双极、可控/不可控、电压驱动/电流驱动。
2. 再说物理原因：多数载流子、少数载流子、漂移区、势垒、反向恢复。
3. 最后说应用场合：低压高频、中高压大功率、整流、逆变、PFC、续流。

第三章　相控整流与有源逆变

3.1　单相全控桥：连续电流模式

历年卷中的单相全控整流题通常假设负载电感无穷大，因此直流电流近似恒定。这个假设非常重要：有了大电感，输出电压可以有负值，但电流方向不反向。

单相全控桥平均输出电压推导

设输入电压

$$v_s = V_m \sin\theta, \qquad V_m = \sqrt{2}U_s. \tag{3.1}$$

连续电流时，每对晶闸管导通 π 弧度，输出电压在区间 $[\alpha, \pi+\alpha]$ 等于输入电压。平均值为

$$\begin{aligned} U_{\mathrm{d}} &= \frac{1}{\pi}\int_{\alpha}^{\pi+\alpha} V_m \sin\theta \,\mathrm{d}\theta && (3.2)\\ &= \frac{V_m}{\pi}\left[-\cos\theta\right]_{\alpha}^{\pi+\alpha} && (3.3)\\ &= \frac{V_m}{\pi}\left[-\cos(\pi+\alpha)+\cos\alpha\right] && (3.4)\\ &= \frac{2V_m}{\pi}\cos\alpha = 0.9U_s\cos\alpha. && (3.5) \end{aligned}$$

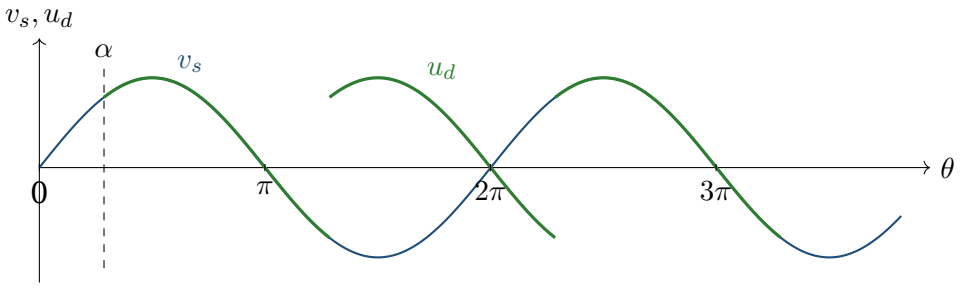


图 3.1：单相全控桥连续电流时的输出电压示意

3.2　单相全控桥输入功率因数

连续电流时，交流侧电流是幅值为 I_{d} 的方波，并相对电压基波滞后控制角 α。方波的基波有效值为

$$I_1 = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} I_{\mathrm{d}}. \tag{3.6}$$

输入电流总有效值为 $I_s = I_{\mathrm{d}}$，基波位移因数为 $\cos\alpha$，所以

$$PF = \frac{P}{U_s I_s} = \frac{I_1}{I_s}\cos\alpha = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}\cos\alpha. \tag{3.7}$$

这条公式只适用于理想连续电流单相全控桥，不能直接套到不连续电流或带大电容滤波的二极管桥。

3.3 25–26 单相全控整流完整解答

题目条件

单相全控整流，输入 $220\,\mathrm{V}/50\,\mathrm{Hz}$，负载 $R = 10\,\Omega$，电感无穷大，控制角 $\alpha = 30^\circ$。求 u_d 波形、U_o、T_1 两端电压、输入电流 i_s、输入侧 PF。

计算平均值与直流电流

输入有效值 $U_s = 220\,\mathrm{V}$，控制角 $\alpha = 30^\circ$。由单相全控桥公式

$$U_{\mathrm{d}} = 0.9U_s\cos\alpha \tag{3.8}$$

$$= 0.9 \times 220 \times \cos 30^\circ \tag{3.9}$$

$$= 171.47\,\mathrm{V}. \tag{3.10}$$

由于直流侧电感无穷大，电流近似恒定，

$$I_{\mathrm{d}} = \frac{U_{\mathrm{d}}}{R} = \frac{171.47}{10} = 17.15\,\mathrm{A}. \tag{3.11}$$

输入电流和 PF

输入电流为方波：在 T_1, T_2 导通时 $i_s = +I_{\mathrm{d}}$，在 T_3, T_4 导通时 $i_s = -I_{\mathrm{d}}$。其有效值为 $I_s = I_{\mathrm{d}}$，基波有效值为 $I_1 = 2\sqrt{2}I_{\mathrm{d}}/\pi$。因此

$$PF = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}\cos 30^\circ \tag{3.12}$$

$$= 0.9003 \times 0.8660 = 0.780. \tag{3.13}$$

开关管 T_1 两端电压波形

若把 u_{T1} 取为阳极到阴极电压，则 T_1 导通时电压约为零；当另一对桥臂导通时，T_1 承受与交流电压相关的反向/正向阻断电压。理想情况下可按导通区间写成

$$u_{T1} = \begin{cases} 0, & \alpha < \theta < \pi + \alpha, \\ v_s, & \pi + \alpha < \theta < 2\pi + \alpha. \end{cases} \tag{3.14}$$

作图时必须标出控制角 α、导通区间和电压参考方向。

3.4 三相全控桥：整流与有源逆变

三相全控桥每 60° 换相一次，每个晶闸管导通 120°。在直流电流连续时，平均输出电压为

$$U_{\mathrm{d}} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi}U_{LL}\cos\alpha \approx 1.35U_{LL}\cos\alpha. \tag{3.15}$$

当 $\alpha<90^\circ$，$U_{\mathrm{d}}>0$，工作在整流状态；当 $\alpha>90^\circ$，$U_{\mathrm{d}}<0$，若直流侧有电源维持电流，则进入有源逆变状态。

整流状态与有源逆变状态

- 整流状态：交流侧向直流侧送有功功率，$\alpha<90^\circ$。
- 有源逆变状态：直流侧电源向交流电网回送有功功率，$\alpha>90^\circ$。
- 逆变角：$\beta=180^\circ-\alpha$。实际设计必须留有最小关断裕量 γ。

3.5 2021–2022 三相有源逆变完整解答

题目条件与符号说明

题图为六个晶闸管的三相桥，线电压 $U_{LL}=380\,\mathrm{V}$，电感无穷大，直流侧电阻 $r=0.001\,\Omega$，蓄电池 $E=-200\,\mathrm{V}$，要求蓄电池输出有功功率 $9\,\mathrm{kW}$。由于题图是六晶闸管桥且要求有源逆变，本讲义按三相全控桥处理。

步骤 1：由蓄电池功率求直流电流

蓄电池输出功率为 $P_E=9\,\mathrm{kW}$，电池电压幅值为 $200\,\mathrm{V}$，所以

$$I_{\mathrm{d}}=\frac{P_E}{200}=45\,\mathrm{A}. \tag{3.16}$$

直流侧电阻压降很小，

$$rI_{\mathrm{d}}=0.001\times45=0.045\,\mathrm{V}. \tag{3.17}$$

按题图电压参考方向，逆变时平均直流端电压近似

$$U_{\mathrm{d}}\approx-200+0.045=-199.955\,\mathrm{V}. \tag{3.18}$$

步骤 2：由三相桥平均值求控制角

$$U_{\mathrm{d}}=1.35U_{LL}\cos\alpha, \tag{3.19}$$

$$-199.955=1.35\times380\cos\alpha. \tag{3.20}$$

因此

$$\cos\alpha=\frac{-199.955}{513}=-0.3898, \tag{3.21}$$

$$\alpha=\arccos(-0.3898)=112.96^\circ\approx113^\circ. \tag{3.22}$$

逆变角为

$$\beta=180^\circ-\alpha\approx67^\circ. \tag{3.23}$$

步骤 3：输入侧功率因数

三相桥连续电流时，线电流为 120° 方波，线电流有效值

$$I_L=\sqrt{\frac{2}{3}}I_{\mathrm{d}}=36.74\,\mathrm{A}. \tag{3.24}$$

理想三相全控桥的位移加畸变综合功率因数可写为

$$PF \approx \frac{3}{\pi}\cos\alpha. \tag{3.25}$$

代入 $\alpha \approx 113^\circ$，得

$$PF \approx \frac{3}{\pi} \times (-0.3898) = -0.372. \tag{3.26}$$

负号表示有功功率由直流侧送回交流电网；若只问功率因数大小，则为 0.372。

波形题怎么画

三相桥 u_d 是每 60° 一段的线电压片段；T_1 管电压在导通 120° 内近似为零，其余区间承受对应线电压；A 相电流为 $+I_{\mathrm{d}}$ 持续 120°，零持续 60°，$-I_{\mathrm{d}}$ 持续 120°，再零持续 60°。作图要标出 α 使波形整体延迟。

3.6 最小逆变角与换相失败

有源逆变时，如果晶闸管尚未恢复阻断能力，换相可能失败。最小逆变角或最小触发引前角与以下因素有关：晶闸管关断时间 t_q、换相重叠角 μ、电网电压波动、线路电感 L_k、直流电流 I_{d}。可用近似关系记忆：

$$\gamma_{\min} \gtrsim \omega t_q + \mu + \delta, \tag{3.27}$$

其中 δ 表示电网波动、触发误差等安全裕量。

第四章　二极管整流、电容滤波与 PFC

4.1　二极管桥加大电容的缺点

单相二极管桥后接大电容时，电容电压接近输入峰值。只有当瞬时整流电压高于电容电压加二极管压降时，二极管才导通补充能量。因此输入电流不是正弦，而是靠近电压峰值的一串窄脉冲。

大电容整流的四个问题

1. 输入电流畸变严重，谐波大。
2. 功率因数低，虽然电压和电流峰值相位接近，但畸变因数很差。
3. 二极管和电容的峰值电流、RMS 电流压力大。
4. 对电网和 EMI 滤波不友好，难满足谐波标准。

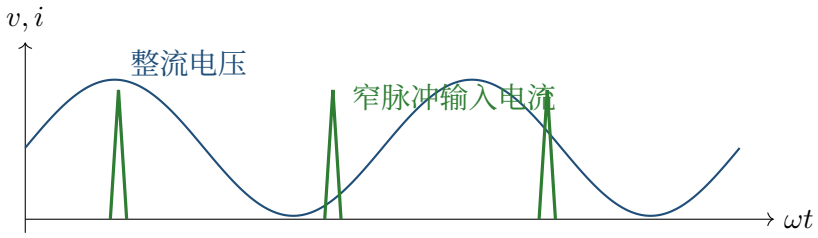


图 4.1：二极管桥加大电容时输入电流畸变示意

4.2　Boost PFC 的核心思想

Boost PFC 在整流桥后加入升压电感、MOSFET、二极管和母线电容。外环调节直流母线电压，内环让输入电流跟随整流电压波形。

Boost PFC 的电流给定

令整流后电压为 $|v_s(t)|$，希望输入电流与电压同相，给定可写为

$$i_s^*(t) = k\, v_s(t), \tag{4.1}$$

则瞬时输入功率

$$p(t) = v_s(t) i_s(t) \approx k v_s^2(t) \geq 0. \tag{4.2}$$

电流与电压同相且近似正弦，位移因数和畸变因数均改善，功率因数可接近 1。

Boost PFC 准静态占空比

在一个开关周期内把输入电压视为常数，理想 Boost 满足

$$V_o = \frac{|v_s(t)|}{1 - D(t)}. \tag{4.3}$$

因此

$$D(t) = 1 - \frac{|v_s(t)|}{V_o}. \tag{4.4}$$

为了整个工频周期都能升压，需取 $V_o > |v_s|_{\max}$。单相 220 V 输入常取 $V_o \approx 380 \sim 400\,\mathrm{V}$。

4.3 高功率因数整流设计题模板

单相 1 kW 整流，PF 接近 1

推荐结构：EMI 滤波器、整流桥、Boost PFC、电解母线电容、后级 DC–DC。控制上采用电压外环和电流内环：电压外环保持 $V_o \approx 390\,\mathrm{V}$；电流内环令输入电流跟随输入电压正弦。这样基波电流与电压同相，谐波小，PF 接近 1。

三相 100 kW 整流，PF 接近 1

推荐结构：三相 PWM 电压型整流器或三相三电平 Vienna 整流器。采用 dq 控制，把电网电压定向到 d 轴，令 $i_q^* = 0$，由 i_d 控制有功功率。若 $i_q = 0$，输入电流与相电压同相，三相电流接近正弦，PF 接近 1。大功率场合还要考虑 LCL 滤波、并网电流谐波和器件损耗。



图 4.2: 单相高功率因数 AC–DC 电源框图

第五章　DC–DC 变换器：Buck、Boost 与拓展

5.1　Buck 电路公式推导

Buck 又称降压变换器。理想连续电流模式 CCM 下，开关导通时电感电压为 $U_d - U_o$，开关关断、二极管续流时电感电压为 $-U_o$。利用电感伏秒平衡：

$$(U_d - U_o)DT_s + (-U_o)(1-D)T_s = 0, \tag{5.1}$$

$$DU_d - U_o = 0, \tag{5.2}$$

$$U_o = DU_d. \tag{5.3}$$

Buck 电感纹波与 CCM 临界电感

导通期间电感电流上升量为

$$\Delta i_{L,\mathrm{pp}} = \frac{(U_d - U_o)DT_s}{L} = \frac{D(1-D)U_d}{Lf_\mathrm{s}}. \tag{5.4}$$

连续电流临界条件为电感电流最小值刚好等于零，即 $\Delta i_{L,\mathrm{pp}} = 2I_o$。因为 $I_o = U_o/R = DU_d/R$，所以

$$L_\mathrm{crit} = \frac{(1-D)R}{2f_\mathrm{s}}. \tag{5.5}$$

5.2　25–26 Buck 题完整解答

题目条件

输入 $U_d = 400\,\mathrm{V}$，负载 $R = 10\,\Omega$，电容无穷大，开关频率 $f_\mathrm{s} = 50\,\mathrm{kHz}$，要求输出 $U_o = 80\,\mathrm{V}$。求电路图、占空比、二极管电压波形、连续电流电感条件。

占空比与临界电感

由 Buck 理想关系

$$D = \frac{U_o}{U_d} = \frac{80}{400} = 0.2. \tag{5.6}$$

输出电流

$$I_o = \frac{U_o}{R} = 8\,\mathrm{A}. \tag{5.7}$$

CCM 临界电感

$$L_{\text{crit}} = \frac{(1-D)R}{2f_{\text{s}}} \tag{5.8}$$

$$= \frac{0.8 \times 10}{2 \times 50 \times 10^3} = 80\,\mu\text{H}. \tag{5.9}$$

因此若假设电感电流连续，需取

$$L > 80\,\mu\text{H}. \tag{5.10}$$

二极管电压波形

若二极管阳极接地、阴极接开关节点，定义 $u_D = u_A - u_K$。开关导通时开关节点约为 $400\,\text{V}$，二极管反偏，$u_D \approx -400\,\text{V}$；开关关断时二极管导通续流，$u_D \approx 0$。因此波形在 $-400\,\text{V}$ 与 0 之间跳变，导通区间占比为 $1 - D = 0.8$。

5.3 Boost 电路公式推导

Boost 又称升压变换器。开关导通时，电感接到输入端储能，二极管截止，$u_L = U_d$；开关关断时，电感与输入串联向输出送能，$u_L = U_d - U_o$。伏秒平衡得

$$U_d D T_s + (U_d - U_o)(1-D)T_s = 0, \tag{5.11}$$

$$U_o = \frac{U_d}{1-D}. \tag{5.12}$$

Boost 电感电流平均值与纹波

理想情况下输入功率等于输出功率，电感平均电流就是输入电流：

$$I_L = I_{\text{in}} = \frac{P_o}{U_d} = \frac{U_o^2}{R U_d} = \frac{U_d}{(1-D)^2 R}. \tag{5.13}$$

电感电流峰峰值为

$$\Delta i_{L,\text{pp}} = \frac{U_d D T_s}{L} = \frac{U_d D}{L f_{\text{s}}}. \tag{5.14}$$

5.4 25-26 Boost 题完整解答

题目条件

输入 $U_d = 10\,\text{V}$，负载 $R = 5\,\Omega$，电感 $L = 2000\,\mu\text{H}$，频率 $f_{\text{s}} = 10\,\text{kHz}$，占空比 $D = 0.8$。

输出电压和电感平均电流

$$U_o = \frac{U_d}{1-D} = \frac{10}{0.2} = 50\,\text{V}, \tag{5.15}$$

$$I_o = \frac{U_o}{R} = \frac{50}{5} = 10\,\text{A}, \tag{5.16}$$

$$I_L = \frac{P_o}{U_d} = \frac{U_o I_o}{U_d} = \frac{50 \times 10}{10} = 50\,\text{A}. \tag{5.17}$$

电感纹波为

$$\Delta i_{L,\mathrm{pp}} = \frac{10 \times 0.8}{2 \times 10^{-3} \times 10^{4}} = 0.4\,\mathrm{A}. \tag{5.18}$$

纹波远小于平均值，因此 CCM 假设成立。

二极管电压波形

定义二极管电压 $u_D = u_A - u_K$。开关导通时，二极管阳极接电感端约为 $10\,\mathrm{V}$，阴极接输出 $50\,\mathrm{V}$，故 $u_D \approx -40\,\mathrm{V}$；若按理想 Boost 常把二极管反向承受近似输出电压，也可标为反向约 U_o。开关关断二极管导通时 $u_D \approx 0$。考试作图重点是标出“导通为零、截止反压约为输出电压等级”。

5.5 2021–2022 Boost 题完整解答

题目条件

输入 $U_d = 100\,\mathrm{V}$，占空比 $D = 0.6$，电容无穷大，电感 $L = 1000\,\mu\mathrm{H}$，电阻 $R = 10\,\Omega$，开关频率 $f_\mathrm{s} = 50\,\mathrm{kHz}$。

数值计算

$$U_o = \frac{100}{1 - 0.6} = 250\,\mathrm{V}, \tag{5.19}$$

$$I_o = \frac{250}{10} = 25\,\mathrm{A}, \tag{5.20}$$

$$I_L = \frac{U_o I_o}{U_d} = \frac{250 \times 25}{100} = 62.5\,\mathrm{A}. \tag{5.21}$$

MOSFET 关断时承受电压约为输出电压：

$$U_{S,\mathrm{off}} \approx U_o = 250\,\mathrm{V}. \tag{5.22}$$

电感纹波为

$$\Delta i_{L,\mathrm{pp}} = \frac{100 \times 0.6}{10^{-3} \times 50 \times 10^{3}} = 1.2\,\mathrm{A}. \tag{5.23}$$

MOSFET 导通时流过电感电流，峰值约为

$$I_{S,\mathrm{pk}} = I_L + \frac{\Delta i_{L,\mathrm{pp}}}{2} = 62.5 + 0.6 = 63.1\,\mathrm{A}. \tag{5.24}$$

5.6 Buck-Boost 与 Cuk 的异同

论述题模板

Buck–Boost 和 Cuk 都可实现升降压，且常见基本形式输出极性反向，电压变比均可写为

$$\frac{U_o}{U_d} = -\frac{D}{1 - D}. \tag{5.25}$$

不同点在于能量传递方式：Buck–Boost 用一个电感储能，输入电流和输出电流通常脉动较大；Cuk 用电容传递能量，通常含输入电感和输出电感，输入、输出电流更连续，纹波和 EMI 较小。

代价是元件更多、控制和设计更复杂，能量传递电容承受较大纹波电流。

5.7 单管正激变换器

单管正激用于带隔离的降压型电源。开关导通时，变压器把能量直接传到副边；开关关断时，磁化能量必须通过复位绕组或其他复位电路释放，否则磁芯会饱和。

正激变换器的电压关系与占空比限制

理想连续电流下

$$U_o \approx D\frac{N_s}{N_p}U_{in}. \tag{5.26}$$

如果采用复位绕组且 $N_r = N_p$，磁芯伏秒复位要求

$$D \le \frac{N_r}{N_p + N_r} = \frac{1}{2}. \tag{5.27}$$

这就是“为什么单管正激占空比受限”的常见答案。

第六章　逆变器与 SPWM

6.1　逆变器输出电压调节方式

常见调压方式

1. 调直流母线电压 U_{dc}：例如前级 DC–DC 或可控整流改变母线。
2. 调 PWM 调制比 m_a：最常见，线性区输出基波与 m_a 成正比。
3. 调脉宽或移相角：方波/移相全桥等拓扑常用。
4. 变压器变比或滤波器后级控制：属于硬件或闭环系统设计。

6.2　单相全桥 SPWM 基波关系

单相全桥 SPWM 有双极性和单极性两种。在线性调制区，单极性全桥的桥臂输出基波关系为

$$u_{AB,1}(t) = m_a U_{dc} \sin \omega t. \tag{6.1}$$

因此输出基波有效值为

$$U_{1,\mathrm{rms}} = \frac{m_a U_{dc}}{\sqrt{2}}, \tag{6.2}$$

从而

$$m_a = \frac{\sqrt{2} U_{1,\mathrm{rms}}}{U_{dc}}. \tag{6.3}$$

频率调制比为

$$m_f = \frac{f_c}{f_1}. \tag{6.4}$$

6.3　SPWM 输出滤波电感的估算

单极性 SPWM 电感纹波估算

单极性全桥输出电压在相邻电平之间切换，等效纹波频率约为 $2f_c$。保守估算峰峰值纹波可写为

$$\Delta i_{L,\mathrm{pp}} \approx \frac{U_{dc}}{8 f_c L}. \tag{6.5}$$

因此

$$L \gtrsim \frac{U_{dc}}{8 f_c \Delta i_{L,\mathrm{pp}}}. \tag{6.6}$$

有些课堂会按载波频率而非倍频估算，此时结果约为上式的两倍。答题时最好注明采用的纹波频率假设。

6.4 25–26 SPWM 题完整解答

题目条件

单相全桥单极性 SPWM，输入直流电压 $U_{dc}=400\,\mathrm{V}$，载波频率 $f_c=20\,\mathrm{kHz}$，要求输出 $220\,\mathrm{V}/50\,\mathrm{Hz}$，电感纹波不大于 $5\,\mathrm{A}$。

调制比计算

输出 220 V 是有效值，基波峰值为

$$U_{1m}=\sqrt{2}\times 220=311.1\,\mathrm{V}. \tag{6.7}$$

线性区单相全桥有 $U_{1m}=m_aU_{dc}$，故

$$m_a=\frac{311.1}{400}=0.778. \tag{6.8}$$

频率调制比

$$m_f=\frac{20\times10^3}{50}=400. \tag{6.9}$$

滤波电感估算

采用单极性倍频纹波估算

$$L\geq\frac{U_{dc}}{8f_c\Delta i_{L,\mathrm{pp}}}=\frac{400}{8\times20\times10^3\times5}=500\,\mu\mathrm{H}. \tag{6.10}$$

如果按不考虑倍频的保守算法，则

$$L\geq\frac{400}{4\times20\times10^3\times5}=1\,\mathrm{mH}. \tag{6.11}$$

考试中建议写出假设：单极性 SPWM 等效纹波频率为 $2f_c$，所以答案取 $L\geq500\,\mu\mathrm{H}$；若老师课堂采用保守式，则取 $1\,\mathrm{mH}$。

6.5 2021–2022 SPWM 题完整解答

题目条件

单相单极性 SPWM，$f_c=50\,\mathrm{kHz}$，输入 $U_{dc}=380\,\mathrm{V}$，输出 $220\,\mathrm{V}/50\,\mathrm{Hz}$，电感纹波小于 $5\,\mathrm{A}$。

计算

$$m_a = \frac{\sqrt{2} \times 220}{380} = 0.819, \tag{6.12}$$

$$m_f = \frac{50 \times 10^3}{50} = 1000, \tag{6.13}$$

$$L \geq \frac{380}{8 \times 50 \times 10^3 \times 5} = 190\,\mu\text{H}. \tag{6.14}$$

若按保守不倍频算法，则 $L \geq 380\,\mu$H。

6.6 单极性与双极性 SPWM 对比

项目	双极性 SPWM	单极性 SPWM
输出电平	$+U_{dc}$、$-U_{dc}$ 两电平	$+U_{dc}$、0、$-U_{dc}$ 三电平
等效纹波频率	约为 f_c	约为 $2f_c$
谐波特性	谐波较大，滤波器较大	谐波较小，滤波器可更小
控制复杂度	较简单	需要两桥臂分别比较，稍复杂
效率	不一定绝对高低	高频纹波小可能降低滤波损耗，但需看器件和控制

6.7 过调制与 PWM 优化

当 $m_a > 1$ 时，调制波超过载波峰值，进入过调制。此时输出基波不再与 m_a 线性成比例，直流电压利用率提高，波形逐渐向方波逼近，但低次谐波增大。PWM 优化常见方式包括三次谐波注入、SVPWM、零序分量注入、开关角预置和选择性谐波消除。

选择题速记：提高电压利用率与优化谐波

提高直流电压利用率：三次谐波注入、SVPWM、过调制。减小谐波或优化调制：选择性谐波消除、开关角预置、零序分量注入、提高载波频率。软开关主要是电路层面降低开关损耗，不是单纯 PWM 调制优化。

6.8 三相逆变感性负载工作模式

三相电压型逆变器带感性负载时，负载电流滞后电压。一个桥臂的电流方向和开关状态共同决定电流是经过主开关还是反并联二极管。答题时不必死记每个瞬间，只要写出原则：开关给出电压极性，电感电流连续；若电流方向与主开关导通方向一致，主开关导通；若相反，则反并联二极管续流。

第七章　AC-AC 变换与交流调压

7.1　交流调压电路

交流调压使用反并联晶闸管或双向晶闸管改变每半周导通角。纯电阻负载时，触发角为 α，每半周从 α 导通到 π，导通角为

$$\theta = \pi - \alpha. \tag{7.1}$$

输出有效值推导为

$$U_o^2 = \frac{1}{2\pi}\left[\int_{\alpha}^{\pi} U_m^2 \sin^2 x \,\mathrm{d}x + \int_{\pi+\alpha}^{2\pi} U_m^2 \sin^2 x \,\mathrm{d}x\right] \tag{7.2}$$

$$= \frac{U_m^2}{\pi}\int_{\alpha}^{\pi} \sin^2 x \,\mathrm{d}x \tag{7.3}$$

$$= \frac{U_m^2}{2\pi}\left[(\pi-\alpha) + \frac{1}{2}\sin 2\alpha\right]. \tag{7.4}$$

因此

$$U_o = U_s\sqrt{\frac{1}{\pi}\left[(\pi-\alpha) + \frac{1}{2}\sin 2\alpha\right]}. \tag{7.5}$$

7.2　TCR 晶闸管控制电抗器

TCR 用反并联晶闸管串联电抗器，通过触发角调节电抗器基波电流，从而调节无功功率。可控范围通常为

$$90^\circ \le \alpha \le 180^\circ. \tag{7.6}$$

当 $\alpha = 90^\circ$，电抗器全导通；当 $\alpha = 180^\circ$，电抗器不导通。等效基波电纳大小常写为

$$B_L(\alpha) = \frac{2(\pi-\alpha) + \sin 2\alpha}{\pi X_L}. \tag{7.7}$$

7.3　周波变换器与矩阵变换器

周波变换器属于直接 AC–AC 变换，直接把输入交流片段拼接成低频交流。普通自然换相周波变换器输出频率通常远低于输入频率；环流工作状态下常取最大输出频率约为输入频率的一半。

选择题速记：周波变换器与矩阵变换器

- 50 Hz 周波变换器在环流工作状态下，最大输出频率常取 25 Hz。

- 环流工作状态通常需要环流电抗器，输出电压波形质量可较好，但输出频率不能大于输入频率。
- 矩阵变换器相对周波变换器的优势是输入功率因数可控、输出电压谐波较少、可实现四象限运行；缺点是控制复杂、双向开关实现复杂，电压传输比受限。

7.4 直接 AC–AC 与间接 AC–AC 对比

项目	直接 AC–AC	间接 AC–AC
能量环节	无明显直流储能环节	先整流为 DC，再逆变为 AC
优点	可能效率高、体积小、可四象限	控制成熟、输出频率范围宽、易滤波
缺点	控制和换流复杂，电压比受限	需要 DC 电容或电感, 体积和寿命受限
代表	周波变换器、矩阵变换器	交–直–交变频器

第八章　综合设计题

8.1　25-26 电脑电源适配器设计

题目要求

输入 220 V/50 Hz，输出直流 20 V，输出功率 100 W，需包含直流高频隔离环节。给出电路图和参数：调制比、开关频率、占空比、电感、电容、中间直流电压。

推荐方案

采用两级结构：整流桥 + Boost PFC 得到 390 ∼ 400 V 母线；后级采用双管正激、半桥 LLC 或反激实现高频隔离并输出 20 V。对于 100 W，双管正激或反激都可；为了公式清楚，本讲义给出双管正激设计样例。

参数样例

取母线电压 $V_{bus} = 390\,\mathrm{V}$，后级开关频率 $f_s = 100\,\mathrm{kHz}$，正激占空比 $D = 0.35$。输出电流

$$I_o = \frac{P_o}{U_o} = \frac{100}{20} = 5\,\mathrm{A}. \tag{8.1}$$

正激近似关系

$$U_o \approx D\frac{N_s}{N_p}V_{bus}. \tag{8.2}$$

考虑二极管压降和裕量，取副边等效目标电压 21 V，则

$$\frac{N_s}{N_p} \approx \frac{21}{0.35 \times 390} = 0.154, \tag{8.3}$$

即 $N_p : N_s \approx 6.5 : 1$。若允许电感纹波 $\Delta I_L = 0.3 I_o = 1.5\,\mathrm{A}$，导通时副边整流电压约 $0.154 \times 390 \approx 60\,\mathrm{V}$，输出电感

$$L_o \approx \frac{(60-20)D}{\Delta I_L f_s} = \frac{40 \times 0.35}{1.5 \times 10^5} = 93\,\mu\mathrm{H}. \tag{8.4}$$

若要求输出纹波 $\Delta U_o \le 0.1\,\mathrm{V}$，电容估算

$$C_o \ge \frac{\Delta I_L}{8 f_s \Delta U_o} = 18.75\,\mu\mathrm{F}, \tag{8.5}$$

实际可取 220 μF 低 ESR 电容。母线电容按 100 Hz 纹波估算

$$C_{bus} \gtrsim \frac{P_o}{2 f_{line} V_{bus} \Delta V_{bus}}, \tag{8.6}$$

若 $\Delta V_{bus} = 20\,\mathrm{V}$，则 $C_{bus} \gtrsim 12.8\,\mu\mathrm{F}$，实际取 68 ∼ 100 μF/450 V。

8.2 2021–2022 手机充电器设计

题目要求

输入 220 V/50 Hz，输出 5 V/2 A，输入侧功率因数接近 1。

推荐方案与工作原理

10 W 级充电器可采用单级反激 PFC，也可采用二极管桥 + Boost PFC + 隔离反激。若考试强调 PF 接近 1，建议画出整流桥后接 PFC 控制的反激或 Boost PFC。单级反激在 DCM 下，输入电流峰值与整流输入电压近似成比例，配合电压环调节输出即可获得较高功率因数。

反激参数样例

输出功率 $P_o = 5\times2 = 10\,\mathrm{W}$, 取效率 $\eta = 0.85$, 开关频率 $f_s = 65\,\mathrm{kHz}$。取反射电压 $V_R = 100\,\mathrm{V}$, 二次侧等效电压 $V_o + V_D \approx 5.5\,\mathrm{V}$，变比

$$\frac{N_p}{N_s} \approx \frac{V_R}{V_o + V_D} = \frac{100}{5.5} \approx 18:1. \tag{8.7}$$

在输入峰值 $V_{in,pk} = 311\,\mathrm{V}$ 附近，最大占空比近似

$$D \approx \frac{V_R}{V_{in,pk} + V_R} = \frac{100}{311 + 100} = 0.243. \tag{8.8}$$

若取原边峰值电流 $I_{pk} = 0.7\,\mathrm{A}$，磁化电感按每周期储能估算

$$L_m \approx \frac{2P_o}{\eta f_s I_{pk}^2} = \frac{20}{0.85 \times 65 \times 10^3 \times 0.49} = 0.74\,\mathrm{mH}. \tag{8.9}$$

输出电容可取 $470 \sim 1000\,\mu\mathrm{F}$，并配合反馈环路满足纹波和动态响应。

8.3 2020 设计题：200 V/50 Hz 到 1000 V/100 Hz

题目只有目标和输入输出形式，合理方案有多种。推荐答题思路是：先把 200 V、50 Hz 交流整流为直流，再通过升压 DC–DC 或高频隔离升压得到高压母线，最后用逆变器输出 100 Hz 交流。

可行方案

1. 前级：二极管整流 + PFC，得到约 $380 \sim 400\,\mathrm{V}$ DC 母线。
2. 中间级：隔离型高频 DC–DC 或 Boost，把母线升到约 $700 \sim 800\,\mathrm{V}$。若输出 $1000\,\mathrm{V}$ 是有效值，则峰值需要 $1414\,\mathrm{V}$，需更高母线或采用升压变压器。
3. 后级：单相全桥 SPWM 逆变，调制频率 $100\,\mathrm{Hz}$，滤波得到正弦。

答题重点是说明各级功能：整流、功率因数校正、隔离升压、逆变和滤波。

第九章　历年卷整卷化解答与选择题

9.1　25–26 秋卷答案提纲

一、单相全控整流

答案：$U_o = 171.47\,\mathrm{V}$，$I_d = 17.15\,\mathrm{A}$，$PF = 0.780$。波形按第 三 章作图：u_d 为延迟 α 的正负输入电压片段，i_s 为滞后电压 30° 的方波，T_1 导通时电压为零，阻断时承受输入电压片段。

二、二极管不控整流 + PFC

原电路缺点：大电容充电脉冲导致输入电流畸变、谐波大、PF 低、峰值电流压力大。改进：整流桥后加 Boost PFC，采用电压外环和电流内环，使输入电流跟随输入电压正弦。

三、简答题

调控逆变器输出电压可调 U_{dc}、调 m_a、调脉宽/移相、变压器变比或闭环控制。过调制会提高基波幅值和直流电压利用率，但基波不再线性，低次谐波增加。直接 AC–AC 的优点是少 DC 储能环节、效率和功率密度可能较高、可四象限，但控制复杂。

四、单相 SPWM

$U_{dc} = 400\,\mathrm{V}$、$f_c = 20\,\mathrm{kHz}$、输出 220 V/50 Hz：$m_a = 0.778$，$m_f = 400$，单极性倍频估算 $L \geq 500\,\mu\mathrm{H}$。

五、选择题建议答案

1. 直流电压利用率最小：半桥 SPWM。
2. 提高 SPWM 电压利用率：注入三次谐波、过调制。
3. PWM 优化策略：开关角预制、选择性消谐波、调制波叠加零序分量；软开关属于电路技术。
4. 单极性优点：输出谐波少、滤波器体积小；效率是否更高要看实现。
5. 50 Hz 周波变换器环流工作最大输出频率：约 25 Hz。
6. 矩阵变换器相对周波变换器：输出谐波少、输入功率因数高。
7. 环流周波变换器特点：输出端有带中心抽头的电抗器，波形质量可更好。
8. TCR 移相角：$90° \sim 180°$。
9. 交流调压应用：异步电机软启动、灯光调压、加热控温。
10. 纯阻性对称负载矩阵变换器输入侧 PF：理想可为 1。

七、Buck 与八、Boost

Buck: $D = 0.2$, $L > 80\,\mu$H, 二极管电压在 $-400\,$V 和 0 之间切换。Boost: $U_o = 50\,$V, $I_o = 10\,$A, $I_L = 50\,$A，二极管导通时电压约零、截止时承受反压。

9.2 2021–2022 秋冬卷答案提纲

一、三相有源逆变

按三相全控桥：$I_d = 45\,$A，$U_d \approx -199.955\,$V，$\alpha \approx 113°$，$\beta \approx 67°$，PF 的有功符号为负，大小约 0.372。波形按三相桥每 60° 换相绘制。

二、器件简答

LC 滤波电感取值与纹波允许值、母线电压、调制方式、等效开关频率、负载电流和控制带宽有关。MOSFET 耐压越高 $R_{DS(on)}$ 越大，是漂移区必须更厚、掺杂更低。MOSFET 比 IGBT 快，因为前者是多数载流子器件，后者有关断尾电流。SCR 可用脉冲触发，因为门极只需触发再生导通。矩阵变换器优点是无大 DC 储能、输入 PF 可控、可四象限。肖特基低压降、快恢复，适合高频整流。功率 MOSFET 是电压驱动、高速、适合低压高频。

三、高功率因数整流设计

单相 1 kW 采用整流桥 + Boost PFC；三相 100 kW 采用 PWM 整流或 Vienna 整流。单相用电流环跟踪正弦；三相用 dq 控制令 $i_q = 0$。

四、SPWM 与六、Boost

SPWM: $m_a = 0.819$, $m_f = 1000$, 单极性倍频估算 $L \geq 190\,\mu$H。Boost: $U_o = 250\,$V, $I_o = 25\,$A, MOSFET 关断电压约 $250\,$V，$I_L = 62.5\,$A，MOSFET 电流峰值约 $63.1\,$A。

七、Buck-Boost 与 Cuk；八、手机充电器

Buck–Boost 元件少但输入输出电流脉动较大；Cuk 通过电容传能，输入输出电流较连续，代价是元件更多。手机充电器可采用单级反激 PFC 或整流桥 + PFC + 隔离反激，关键参数包括开关频率、反射电压、变比、占空比、磁化电感和输出电容。

9.3 2023 秋卷答案提纲

大题

第一题与 2021 三相有源逆变题近似：按图中六晶闸管全控桥计算 α、PF，并画 u_d、管压和相电流波形。第二题为单相 SPWM，套用 $m_a = \sqrt{2}U_{rms}/U_{dc}$、$m_f = f_c/f_1$ 和纹波电感公式。第三题单管正激要画电路并说明复位，所以占空比受复位伏秒限制。第四题 Buck 要由伏秒平衡求输出、电流峰值，若要求纹波为平均电流的 110%，则用 $\Delta i_{pp} = 1.1 I_o$ 反推 L 或 D。

填空与选择

IGBT 比 MOSFET 慢：少数载流子尾电流。只有电子导电的器件：MOSFET、肖特基等单极型器件。TCR 触发角范围：$90° \sim 180°$。交流调压应用：异步电机软启动、灯光调压、加热控温。

周波变换器环流状态输出频率上限一般低于输入，常记为 $f_i/2$。阻抗角与功率因数角在正弦稳态下相等，$PF = \cos\varphi$。

9.4 2020 秋卷答案提纲

主要题型

单相整流题按单相全控桥模板求 α、PF 和波形。高功率因数题按 Boost PFC 和三相 PWM 整流器设计。逆变问答题要掌握最小逆变角、单/双极性 SPWM 优缺点、PWM 优化和三相感性负载续流模式。交流调压题按 U_o 有效值公式和导通角 $\theta = \beta - \alpha$ 处理。Buck 题用 $U_o = DU_d$、$L_{crit} = (1-D)R/(2f_s)$。单管正激题用 $U_o = D(N_s/N_p)U_{in}$ 和复位占空比限制。

第十章　公式卡与作图模板

10.1　公式卡 1：整流平均值

单相与三相全控桥

$$\text{单相全控桥：}\quad U_{\mathrm{d}} = 0.9U_s\cos\alpha, \tag{10.1}$$

$$\text{三相全控桥：}\quad U_{\mathrm{d}} = 1.35U_{LL}\cos\alpha. \tag{10.2}$$

连续电流、理想器件时成立。若题目为不控二极管桥或半控桥，公式不同，不能混用。

10.2　公式卡 2：功率因数

畸变与位移

$$PF = \frac{P}{UI} = \frac{I_1}{I}\cos\varphi. \tag{10.3}$$

其中 I_1/I 是电流畸变因数，$\cos\varphi$ 是基波位移因数。单相全控桥连续电流：

$$PF = \frac{2\sqrt{2}}{\pi}\cos\alpha. \tag{10.4}$$

三相全控桥连续电流常用：

$$PF \approx \frac{3}{\pi}\cos\alpha. \tag{10.5}$$

10.3　公式卡 3：Buck

Buck 一页通

$$U_o = DU_d, \tag{10.6}$$

$$I_o = \frac{U_o}{R}, \tag{10.7}$$

$$\Delta i_{L,\mathrm{pp}} = \frac{D(1-D)U_d}{Lf_s}, \tag{10.8}$$

$$L_{crit} = \frac{(1-D)R}{2f_s}. \tag{10.9}$$

作图：开关节点在 U_d 和 0 间跳变，二极管电压取决于参考方向。

10.4 公式卡 4：Boost

Boost 一页通

$$U_o = \frac{U_d}{1-D}, \tag{10.10}$$

$$I_o = \frac{U_o}{R}, \tag{10.11}$$

$$I_L = \frac{U_o I_o}{U_d} = \frac{U_d}{(1-D)^2 R}, \tag{10.12}$$

$$\Delta i_{L,\mathrm{pp}} = \frac{U_d D}{L f_s}, \tag{10.13}$$

$$L_{crit} = \frac{D(1-D)^2 R}{2 f_s}. \tag{10.14}$$

10.5 公式卡 5：SPWM

单相全桥线性 SPWM

$$U_{1,\mathrm{rms}} = \frac{m_a U_{dc}}{\sqrt{2}}, \tag{10.15}$$

$$m_a = \frac{\sqrt{2} U_{1,\mathrm{rms}}}{U_{dc}}, \tag{10.16}$$

$$m_f = \frac{f_c}{f_1}, \tag{10.17}$$

$$L \gtrsim \frac{U_{dc}}{8 f_c \Delta i_{\mathrm{pp}}} \quad \text{(单极性倍频估算)}. \tag{10.18}$$

10.6 公式卡 6：交流调压

纯阻性负载交流调压

$$\theta = \pi - \alpha, \tag{10.19}$$

$$U_o = U_s \sqrt{\frac{(\pi-\alpha) + \frac{1}{2}\sin 2\alpha}{\pi}}, \tag{10.20}$$

$$I_o = \frac{U_o}{R}. \tag{10.21}$$

感性负载需要求灭弧角 β，导通角 $\theta = \beta - \alpha$。

10.7 作图模板：波形题的四步

波形题不要只画大概

1. 写出横轴：ωt 或 θ，标出 $0, \pi, 2\pi$ 或 60° 分段。
2. 标出触发角 α、导通角或换相点。
3. 标出电压或电流幅值，例如 $\pm I_d$、U_d、U_{dc}。
4. 写明参考方向。二极管和开关管两端电压若参考方向不同，波形正负会相反。

第十一章　小白常见错误清单

11.1　公式混用

最容易扣分的公式混用

1. 把单相全控桥 $0.9U_s\cos\alpha$ 用到三相桥。
2. 把二极管桥大电容当成正弦电流，错误地认为 PF 约为 1。
3. 把 Buck 的 $U_o = DU_d$ 用到 Boost。
4. 把 SPWM 的输出有效值当峰值，漏掉 $\sqrt{2}$。
5. 忘记单极性 SPWM 的等效纹波频率可为 $2f_c$。

11.2　单位错误

单位检查

- $50\,\mathrm{kHz} = 50\times10^{3}\,\mathrm{Hz}$，$1000\,\mu\mathrm{H} = 10^{-3}\,\mathrm{H}$。
- 输出 $220\,\mathrm{V_{ac}}$ 通常是有效值，不是峰值。
- 纹波题若给“不大于 $5\,\mathrm{A}$”，通常指峰峰值，需要确认课堂约定。
- PF 没单位，且有源逆变题若保留功率方向，PF 可带负号；若问大小，则取绝对值。

11.3　简答题太空泛

简答题要避免只写“效率高、速度快、损耗小”。例如“为什么 IGBT 比 MOSFET 慢”，标准答案的关键词应包括：少数载流子、漂移区、电导调制、关断尾电流。又如“为什么 MOSFET 耐压越高导通电阻越大”，关键词应包括：漂移区、厚度、掺杂、耐压、导通电阻。

第十二章　最终复习清单

12.1　考前一天

1. 默写单相全控桥、三相全控桥、Buck、Boost、SPWM 的核心公式。
2. 各画一遍：单相全控桥 $u_d/i_s/u_T$，三相桥 A 相电流，Buck 二极管电压，Boost 二极管电压。
3. 背熟器件题关键词：MOSFET、IGBT、SCR、肖特基。
4. 设计题固定写法：输入整流/PFC、DC 母线、隔离高频 DC–DC、输出整流滤波、反馈控制。
5. 选择题最后看：TCR 角度、周波变换频率上限、单极性 SPWM 优点、提高电压利用率方法。

12.2　一张总公式表

主题	公式
单相全控桥	$U_{\mathrm{d}} = 0.9U_s\cos\alpha,\ \ PF = 2\sqrt{2}\cos\alpha/\pi$
三相全控桥	$U_{\mathrm{d}} = 1.35U_{LL}\cos\alpha,\ \ \beta = 180^\circ - \alpha$
Buck	$U_o = DU_d,\ \ L_{crit} = (1-D)R/(2f_s)$
Boost	$U_o = U_d/(1-D),\ \ I_L = U_d/[(1-D)^2R]$
SPWM	$m_a = \sqrt{2}U_{rms}/U_{dc},\ \ m_f = f_c/f_1$
单极性滤波电感	$L \gtrsim U_{dc}/(8f_c\Delta i_{pp})$
交流调压 R 负载	$U_o = U_s\sqrt{[(\pi-\alpha)+\sin 2\alpha/2]/\pi}$
TCR	$90^\circ \le \alpha \le 180^\circ$

附录 A　逐页训练卡：从题目到公式

本附录把最容易混淆的题型拆成单页训练卡。每一页都可以当作考前速刷材料：先看“识别信号”，再看“公式入口”，最后看“检查点”。

A.1　训练卡 1：看到“电感无穷大”该想到什么

识别信号

题目说直流侧电感无穷大，意味着直流电流近似为常数。整流桥输出电压可以跳变甚至出现负值，但电流不会突变，也不会在短时间内变号。

公式入口

电感电压为

$$u_L = L\frac{\mathrm{d}i_L}{\mathrm{d}t}. \tag{A.1}$$

当 $L \to \infty$ 且电流有限变化时，$\mathrm{d}i_L/\mathrm{d}t \to 0$。因此计算平均值时先求 U_d，再用负载关系求 I_d。

检查点

不要把 $u_d(t)$ 画成平滑直流。大电感平滑的是电流，不是整流桥瞬时输出电压。

A.2 训练卡 2：单相全控桥导通区间

识别信号

单相全控桥有四个晶闸管，连续电流时两只成对导通：T_1T_2 与 T_3T_4 交替导通，每对导通 $180°$。

区间表达

若 T_1T_2 在 $\theta=\alpha$ 触发导通，则

$$u_d=\begin{cases} v_s, & \alpha<\theta<\pi+\alpha,\\ -v_s, & \pi+\alpha<\theta<2\pi+\alpha. \end{cases} \tag{A.2}$$

从这个分段式积分即可得到 $U_{\mathrm{d}}=2V_m\cos\alpha/\pi$。

检查点

如果 $\alpha>90°$，平均值为负。若直流侧没有能量源维持电流，实际电路不能简单按连续电流公式工作。

A.3 训练卡 3：单相全控桥 PF 推导

方波基波

幅值为 I_{d} 的对称方波可展开为

$$i_s(\theta)=\frac{4I_{\mathrm{d}}}{\pi}\left(\sin\theta+\frac{1}{3}\sin 3\theta+\cdots\right). \tag{A.3}$$

基波峰值 $I_{1m}=4I_{\mathrm{d}}/\pi$，基波有效值

$$I_1=\frac{I_{1m}}{\sqrt{2}}=\frac{2\sqrt{2}}{\pi}I_{\mathrm{d}}. \tag{A.4}$$

总有效值 $I=I_{\mathrm{d}}$，基波滞后电压 α，所以

$$PF=\frac{I_1}{I}\cos\alpha=\frac{2\sqrt{2}}{\pi}\cos\alpha. \tag{A.5}$$

检查点

PF 不是单纯的 $\cos\alpha$，因为输入电流不是正弦，必须乘畸变因数 $2\sqrt{2}/\pi$。

A.4 训练卡 4：三相桥平均值从哪里来

识别信号

三相全控桥输出电压由六段线电压拼接而成。连续电流时，每 60° 换相，平均值与 $\cos\alpha$ 成正比。

结果与记忆

严格积分可得

$$U_{\mathrm{d}} = \frac{3}{\pi}\int_{\alpha-\pi/6}^{\alpha+\pi/6} \sqrt{2}U_{LL}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{3\sqrt{2}}{\pi}U_{LL}\cos\alpha. \tag{A.6}$$

由于 $3\sqrt{2}/\pi = 1.35$，常写为

$$U_{\mathrm{d}} = 1.35U_{LL}\cos\alpha. \tag{A.7}$$

检查点

三相公式里的 U_{LL} 是线电压有效值，不是相电压。

A.5 训练卡 5：有源逆变题的符号处理

识别信号

题目出现蓄电池、电机反电动势或直流电源向电网送功率，并且控制角 $\alpha > 90°$，通常就是有源逆变。

步骤

1. 由直流侧电源功率求 I_{d}：$I_{\mathrm{d}} = P/E$。
2. 写直流回路平均电压方程，确定 U_{d} 的正负。
3. 套 $U_{\mathrm{d}} = 1.35U_{LL}\cos\alpha$，求 α。
4. 求逆变角 $\beta = 180° - \alpha$。

检查点

若算得 $\alpha < 90°$，说明符号或功率方向很可能处理错了。

A.6 训练卡 6：PFC 题的标准作答结构

三段式答案

第一段批评原电路：大电容充电脉冲导致谐波大、PF 低。第二段画改进电路：整流桥 + Boost PFC + DC 母线。第三段说控制：电压外环稳压，电流内环令 i_s 跟踪 v_s。

核心关系

$$i_s^*(t) = kv_s(t), \qquad PF \approx 1. \tag{A.8}$$

若是 Boost PFC，母线电压需高于输入峰值：

$$V_o > \sqrt{2}U_s. \tag{A.9}$$

单相 220 V 常取 $V_o \approx 390\,\mathrm{V}$。

A.7 训练卡 7：Buck 题的解题顺序

三步法

1. 先由输出电压求占空比：$D = U_o/U_d$。
2. 再由负载求平均电流：$I_o = U_o/R$。
3. 最后求纹波或临界电感：$\Delta i = D(1-D)U_d/(Lf_s)$，$L_{crit} = (1-D)R/(2f_s)$。

检查点

电容无穷大表示输出电压近似恒定，不表示电感电流没有纹波。纹波主要由电感决定。

A.8 训练卡 8：Boost 题的解题顺序

四步法

1. 输出电压：$U_o = U_d/(1-D)$。
2. 输出电流：$I_o = U_o/R$。
3. 电感平均电流：$I_L = P_o/U_d$。
4. 峰值电流：$I_{pk} = I_L + \Delta i/2$，其中 $\Delta i = U_d D/(L f_s)$。

检查点

Boost 的开关管关断电压通常约为输出电压 U_o，不是输入电压 U_d。

A.9 训练卡 9：电感临界连续与纹波限制

统一思想

临界连续的定义是

$$I_{L,\min} = I_L - \frac{\Delta i_{\mathrm{pp}}}{2} = 0. \tag{A.10}$$

所以

$$\Delta i_{\mathrm{pp}} = 2I_L. \tag{A.11}$$

若题目要求纹波“不大于某值”，则直接用纹波公式反推 L；若题目要求“电感电流连续”，则用临界条件。

检查点

连续条件和纹波限制不是一回事。连续只要求不降到零；纹波限制可能更严格。

A.10 训练卡 10：SPWM 中有效值和峰值

识别信号

交流输出标为 220 Vac 时，默认是有效值。SPWM 基波公式常用峰值，因此必须乘 $\sqrt{2}$。

核心转换

$$U_m = \sqrt{2}U_{rms}, \qquad m_a = \frac{U_m}{U_{dc}}. \tag{A.12}$$

例如 220 V 输出的峰值为 311 V。

检查点

若你算出的 $m_a = 220/400 = 0.55$，说明漏掉了峰值和有效值转换。

A.11 训练卡 11：单极性 SPWM 的倍频

为什么滤波器变小

单极性全桥两个桥臂分别用互补正弦调制，线电压出现 $+U_{dc}, 0, -U_{dc}$ 三电平。相邻开关动作在线电压上形成约 $2f_c$ 的纹波频率，因此滤波更容易。

估算式

$$\Delta i_{\mathrm{pp}} \approx \frac{U_{dc}}{8 f_c L}. \tag{A.13}$$

若按双极性或保守估算，分母常变为 $4f_cL$，电感翻倍。

A.12 训练卡 12：过调制回答模板

标准表述

当 $m_a \le 1$ 时，SPWM 在线性区，输出基波幅值与 m_a 成正比。当 $m_a > 1$ 时，调制波部分超过载波，脉宽被削顶，输出基波继续增加但不再线性，最终趋近方波。优点是提高直流母线电压利用率；缺点是低次谐波增加，滤波和控制变差。

A.13 训练卡 13：PWM 优化方法怎么区分

分类

- 电压利用率优化：三次谐波注入、SVPWM、过调制。
- 谐波优化：选择性谐波消除、开关角预置、提高载波频率。
- 损耗优化：软开关、死区补偿、最小开关次数调制。

选择题陷阱

“软开关技术”常常不是 PWM 调制策略，而是谐振或辅助换流电路策略；看题目是否问“调制优化”。

A.14 训练卡 14：MOSFET 耐压与导通电阻的推导路线

从物理到结论

耐压升高要求漂移区更厚、掺杂更低。可用教材中的近似关系概括：

$$BV \propto N_D^{-3/4}, \tag{A.14}$$

$$W \propto N_D^{-7/8}, \tag{A.15}$$

$$R_{on} \propto \frac{W}{N_D S}. \tag{A.16}$$

因此 BV 越大，N_D 越小且 W 越大，R_{on} 必然上升。

A.15 训练卡 15：IGBT 尾电流

一句话解释

IGBT 的低导通压降来自少数载流子注入形成的电导调制；而关断慢也来自这些少数载流子，因为它们需要复合或被抽取，形成尾电流。

损耗直观

关断损耗近似可理解为

$$E_{off} \approx \int_{t_{off}} v_{CE}(t) i_C(t)\,\mathrm{d}t. \tag{A.17}$$

尾电流拉长积分时间，使 E_{off} 增大。

A.16 训练卡 16：SCR 为什么不能靠门极关断

内部正反馈

SCR 导通后，内部 PNP 与 NPN 晶体管形成再生正反馈。门极只负责触发，一旦阳极电流超过锁定电流，主电流主要由外电路决定。

关断条件

$$I_A < I_H \quad \text{并维持至少} t_q. \tag{A.18}$$

其中 I_H 是维持电流，t_q 是关断恢复时间。

A.17 训练卡 17：TCR 角度为什么是 90 到 180 度

物理解释

电抗器电流滞后电压 $90°$。若从电压过零开始计角，晶闸管在 $90°$ 触发相当于全导通；继续推迟触发，导通角缩短，基波电流减小；到 $180°$ 时不导通。

基波电纳

$$B_L(\alpha) = \frac{2(\pi - \alpha) + \sin 2\alpha}{\pi X_L}, \qquad \frac{\pi}{2} \le \alpha \le \pi. \tag{A.19}$$

A.18 训练卡 18：交流调压 R 与 RL 负载区别

R 负载

电压过零后，到触发角 α 才导通，电流与电压同相，电压过零时自然关断，导通角 $\theta = \pi - \alpha_{\circ}$

RL 负载

电流滞后电压，电压过零后电流仍可继续流动，到灭弧角 β 才关断，导通角 $\theta = \beta - \alpha_{\circ}$ 需要解超越方程，不能简单写成 $\pi - \alpha_{\circ}$

A.19 训练卡 19：周波变换器频率上限

记忆方法

周波变换器直接从输入交流截取片段合成输出，输出频率越接近输入频率，可用的片段越少，波形越差。工程上普通自然换相周波变换器输出频率远低于输入，环流工作常记 $f_o \le f_i/2$，无环流常更低。

$$f_i = 50\,\mathrm{Hz} \quad \Rightarrow \quad f_{o,\max} \approx 25\,\mathrm{Hz}. \tag{A.20}$$

A.20 训练卡 20：矩阵变换器选择题

关键词

矩阵变换器无中间直流储能，使用双向开关阵列直接实现 AC–AC 变换。它可以让输入电流接近正弦并控制输入功率因数，输出谐波质量优于传统周波变换器，但控制复杂，换流保护困难，电压传输比受限。

A.21 训练卡 21：LC 输出滤波器中 L 的取值

答题点

逆变器输出滤波电感 L 主要由允许的电感电流纹波、直流母线电压、调制方式、等效开关频率、输出电流、滤波电容和控制带宽共同决定。L 增大，纹波减小，但体积、成本、动态响应和压降变差。

最常用估算

$$L \sim \frac{\Delta u_L}{\Delta i_L f_{sw}}. \tag{A.21}$$

A.22 训练卡 22：设计题的“中间直流电压”

常用取值

220 V 交流整流后峰值为

$$U_{pk} = \sqrt{2} \times 220 = 311\,\mathrm{V}. \tag{A.22}$$

若使用 Boost PFC，母线通常设计为 $380 \sim 400\,\mathrm{V}$，这样在整个工频周期中都能保持升压控制裕量。

A.23 训练卡 23：隔离电源变比怎么估

正激/反激都要先定反射电压

正激近似：

$$U_o \approx D\frac{N_s}{N_p}V_{bus}. \tag{A.23}$$

反激常用反射电压：

$$V_R = \frac{N_p}{N_s}(U_o + U_D). \tag{A.24}$$

定变比时要考虑占空比、开关管耐压、二极管耐压和漏感尖峰。

A.24 训练卡 24：作图时如何标管压

步骤

先判断器件导通还是截止。导通时理想器件两端电压为零；截止时由外电路强迫承受电压。再根据题目定义的电压参考方向决定正负。

常见错误

二极管电压和 MOSFET 电压很容易画反。若题目未给参考方向，答案应主动说明“以下取阳极到阴极”或“以下取漏极到源极”。

A.25 训练卡 25：三相线电流波形

120 度导通

三相全控桥连续电流时，每相线电流由 $+I_d$、0、$-I_d$、0 四段构成：正向导通 120°，间隔 60°，反向导通 120°，再间隔 60°。

有效值

一个周期中电流非零总时长为 240°，所以

$$I_{line} = I_d\sqrt{\frac{240^\circ}{360^\circ}} = \sqrt{\frac{2}{3}}I_d. \tag{A.25}$$

A.26 训练卡 26：选择题“电压利用率最高”

排序直觉

在同一 U_{dc} 下，方波全桥的基波输出能力最高；半桥由于只有一半直流母线参与输出，利用率低。SPWM 线性区受 $m_a \le 1$ 限制，方波或过调制可进一步提高基波。

注意题目问法

若问“以下单相逆变器中直流电压利用率最小”，常选半桥 SPWM；若问“最高”，常选全桥方波。

A.27 训练卡 27：为什么三次谐波能提高利用率

思想

向三相正弦调制波注入适量三次谐波或零序分量，不改变线电压基波，但可以让相调制波峰值变平，推迟进入过调制，从而提高线电压基波幅值。

线电压不含零序

若三相相电压都加同一零序分量 u_0，则

$$u_{ab} = (u_a + u_0) - (u_b + u_0) = u_a - u_b. \tag{A.26}$$

因此零序注入不直接出现在三相线电压中。

A.28 训练卡 28：一页压轴设计题答案骨架

万能框架

1. 输入级：保险丝、EMI、整流桥。
2. 功率因数级：Boost PFC 或三相 PWM 整流，说明 PF 接近 1 的原因。
3. 中间级：DC 母线电压，电容估算。
4. 隔离级：反激、正激、半桥 LLC 或全桥，给出频率、占空比、变比。
5. 输出级：整流、滤波电感电容、反馈稳压。

评分点

设计题不要求器件型号很精确，但必须逻辑自洽：电压等级、功率等级、是否隔离、PF 要求、输出滤波都要对应。

参考资料说明

本讲义根据用户上传的历年回忆卷和《电力电子技术》教材整理。回忆卷用于确定题型和具体参数；教材用于支撑器件、DC-DC、DC-AC、AC-DC、AC-AC 等知识点的定义和推导框架。由于回忆卷存在缺参数和口述化表述，讲义中对缺参题采用通用公式和可替换参数模板，对完整参数题给出数值解。